



ANÁLISIS Y DISEÑO II

Arquitectura del Software

[MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán]

Que es Arquitectura de Software ?

- **IEEE 1471**

El nivel conceptual más alto de un sistema en su ambiente.

- Arquitectura es la organización fundamental de un sistema descrita en:

- Sus componentes.
- Relación entre ellos y con el ambiente.
- Principios que guían su diseño y evolución.

- + **Software Architecture in Practice - Kazman**

“La estructura de estructuras de un sistema, la cual abarca componentes de software, propiedades externas visibles de estos componentes y sus relaciones”.

Atributos

Entre los atributos que debería tener un buen diseño son ***durabilidad, utilidad y encanto***.

Aplicados al software estos atributos podrían verse como **fácil de implementar, entendible, de confianza y fácil de evolucionar**.

Arquitectura de Software

Definición básica:

La arquitectura de software de un programa o sistema de computación es la estructura o estructuras del sistema, las cuales comprometen elementos de software, las propiedades externamente visibles de esos elementos y las relaciones entre ellos.

(Arlow and Neustad, 2005)

Evolución de Arquitecturas

- Dos factores primarios en la ingeniería de software que han incrementado la importancia de la arquitectura:



Escala

Complejidad



Distribución

Riesgos



¿Quién lo hace?



Ingenieros de Software / Especialistas.

El diseñador de una base de datos crea la **arquitectura de los datos** para un sistema.

El “**arquitecto del sistema**” selecciona un **estilo arquitectónico** apropiado a partir de los requerimientos obtenidos durante el análisis de los datos.

Que es un Arquitecto de Software?

- **Rational Unified Process**

Arquitecto es un rol en un proyecto de desarrollo de software el cual es responsable de:

- Liderar el proceso de arquitectura.
- Producir los artefactos necesarios:
Documento de descripción de arquitectura
- Modelos y prototipos de arquitectura.



- **SUN SL-425:**

El arquitecto:

- Visualiza el comportamiento del sistema.
- Crea los planos del sistema.
- Define la forma en la cual los elementos del sistema trabajan en conjunto.
- Responsable de integrar los requerimientos no-funcionales (NRFs) en el sistema.

¿Por qué es importante?

- Usted intentaría construir su casa sin un plano, ¿o sí?
- Tampoco comenzaría los planos con el dibujo de la plomería del lugar.



Un buen arquitecto debe estar en capacidad de entender todas las condiciones a las que se verá sometido un sistema y proponer una solución acorde a cada escenario en particular.



¿... qué es la arquitectura de software?

Quizás este es un concepto que no todo el mundo conoce.

Pero **¿qué tal si te decimos que es la responsable de que toda la tecnología y los servicios digitales que usamos a diario sean posibles?**

Pues sí.

Los expertos la comparan con los planos de una casa donde se definen sus bases, su distribución y sus pasillos de interacción, entre otros detalles, y que sin estos sería casi imposible construirla.

“La arquitectura de software hace lo mismo. **Idea y construye los planos de las aplicaciones y canales digitales para que estos soporten todas las necesidades para los que fueron diseñados.** Es la encargada de garantizar que funcionen de manera óptima, entregando calidad, disponibilidad y seguridad, entre otros atributos”.

¿Por qué es importante?

1. Es importante porque permite que se comuniquen los stakeholders.
2. Manifiesta el primer conjunto de necesidades de diseño.
3. Es una abstracción del sistema.



¿Por qué es importante?

Antes de preocuparse por los **detalles**, necesitaría tener el **panorama general**:

La **casa** en sí.



Eso es lo que hace el diseño arquitectónico, **da el panorama y asegura que sea el correcto.**

Terminología

- Arquitectura: La arquitectura es la organización fundamental de un sistema encarnado en sus componentes, su relación entre sí y con el medio ambiente y los principios que guían su diseño y evolución.
- Arquitecto: El arquitecto es el que obtiene los requisitos de los clientes, da soluciones a los desarrolladores y genera un diseño de la arquitectura.
- Architecting: Proceso de la arquitectura del software.

Arquitectura de Software

Terminología:

- **Sistema:** conjunto de componentes que cumplen una función o un conjunto de funciones específicas.
- **Descripción de la arquitectura:** es un conjunto de productos que documentan la arquitectura.
- **Perspectiva de la arquitectura:** es una representación desde una perspectiva específica de un determinado sistema o de una parte del mismo.
- **Punto de vista arquitectónico:** es una plantilla que describe la forma de crear y utilizar una perspectiva de la arquitectura. Un punto de vista incluye un nombre, socios, problemas más abordados por el punto de vista y el modelado y las convenciones analíticas.

**Pues bien, podemos decir sin miedo
a equivocarnos, que todas las
consideraciones que se nos ocurran
con respecto a definir la
arquitectura de edificaciones,
deberán ser tenidas en cuenta
también al momento de definir la
arquitectura de software**

Arquitectura de Software

Definición básica:

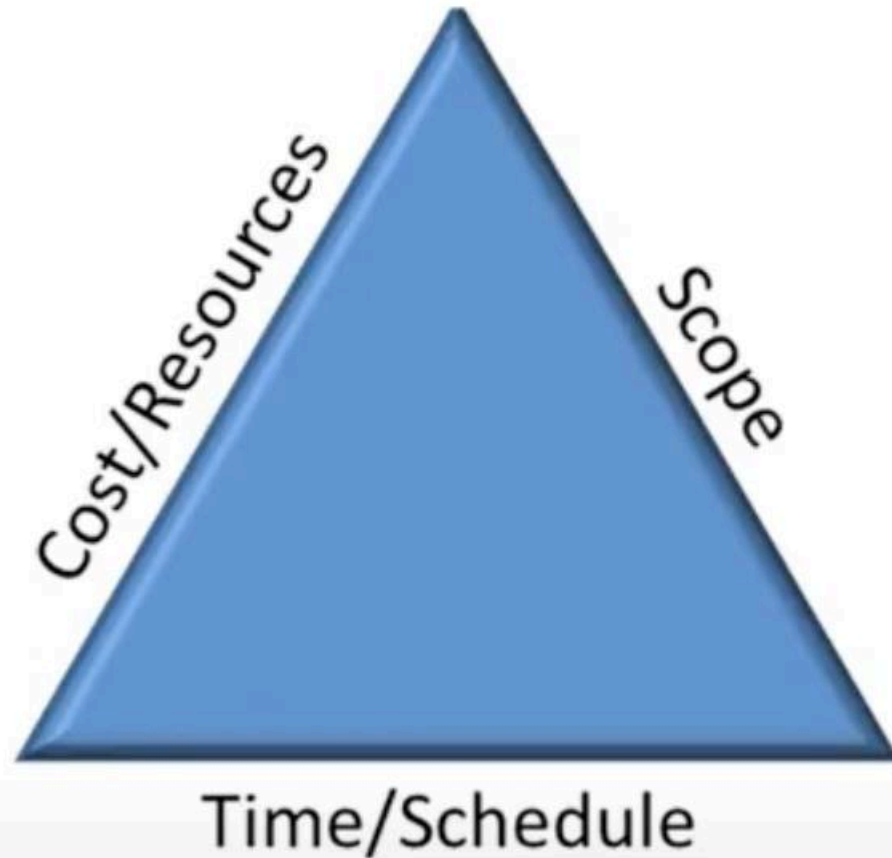
Toda la arquitectura es diseño, pero no todo el diseño es arquitectura. La arquitectura representa las decisiones de diseño significativas que le dan forma a un sistema. Donde lo significativo puede ser medido por el costo del cambio.

(Grady Booch)

Beneficios de una Arquitectura de Software

1. Proporciona la comunicación entre Stakeholders (participantes del proyecto)





"I can make it for you fast, cheap, or good. Pick any two."

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle

¿Dónde debe colocarse la arquitectura en el ciclo de vida del SW?

- Involucra requisitos funcionales y no funcionales.
- Es un proceso iterativo a través de requisitos y calidad.
- Involucra una gran variedad de stakeholders.
- Nos permite conocer el primer conjunto de decisiones de diseño, la estructura organizativa, restricciones en la implementación, atributos de calidad.
- Es la abstracción de un sistema.
- La arquitectura del software es el resultado de equilibrar requisitos funcionales y calidad.
- Se ve afectada por la organización, el entorno y la experiencia.

¿Cuáles son los pasos?

1. El diseño de la arquitectura comienza con el **diseño de los datos**.
2. Continúa con la obtención las **representaciones de la estructura arquitectónica** del sistema.
3. Se analizan alternativas de estilos o **patrones arquitectónicos**.
4. Seleccionada la alternativa, se elabora la arquitectura con el empleo de un **método de diseño**.

¿Cuál es el producto final?

Un modelo de arquitectura que incluye **datos** y la **estructura** del software.

Además, se describen las **propiedades** y **relaciones**(interacciones) que hay entre los **componentes**.

¿Cómo me aseguro que lo hice bien?



Comprobaciones

En cada etapa se revisan los productos del trabajo del diseño del software para que sean claros, correctos, completos y consistentes con los requerimientos y entre sí.

Estructuras arquitectónicas y vistas

Usaremos la *estructura y vista de* términos relacionados al discutir la representación de la arquitectura.

- Una vista es una representación de un conjunto coherente de elementos arquitectónicos, según lo escrito y leído por las partes interesadas del sistema. Consiste en una representación de un conjunto de elementos y las relaciones entre ellos.
- Una estructura es el conjunto de elementos en sí, tal como existen en el software o hardware.

En resumen, una vista es una representación de una estructura.

Por ejemplo, una *estructura de* módulo es el conjunto de módulos del sistema y su organización.

Una *vista de* módulo es la representación de esa estructura, documentada según una plantilla en una notación elegida, y utilizada por algunas partes interesadas del sistema.

Entonces: Arquitectos diseñan estructuras.

Documentan vistas de esas estructuras.



Arquitectura 4+1 Vistas



Vista de Procesos

Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes que conforman el sistema. También va a mostrar algunos de los requisitos no funcionales, como son ejecución, disponibilidad, tolerancia a fallas, integridad, seguridad, confiabilidad entre otros.

Esta vista la vamos a complementar con los diagramas UML:

- Diagrama de Actividad

Arquitectura 4+1 Vistas



Vista +1 o Vista de Escenarios,

Esta vista va a ser representada por los casos de uso, que ayudarán a unir las otras cuatro vistas.

Desde un caso de uso podemos ver cómo se van ligando las otras cuatro vistas, con esto tenemos una trazabilidad de componentes, clases, equipo, paquetes, etc., para realización cada caso de uso.

Esta vista la vamos a complementar con los diagramas UML:

- Diagrama de Casos de Uso

Arquitectura 4+1 Vistas



Vista Lógica

Requisitos funcionales del sistema y de lo que el sistema debe de hacer, las funciones y servicios que se han definido.

Enfocada a lo definido como dominio de la aplicación, lo que son las clases y objetos principales que formaran el corazón o "**core**" de la aplicación.

Esta vista se complementa con los diagramas UML:

- Diagrama de Clases
- Diagrama de Paquetes

Arquitectura 4+1 Vistas



Vista de Despliegue o Vista de Desarrollo

Mostrar básicamente como está dividido nuestro sistema de software en componentes, y muestra las dependencias entre estos componentes.

Muestra los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, o paquetes. Organización y las dependencias entre el conjunto de componentes, y como se comunican entre ellos.

Esta vista la vamos a complementar con los diagramas UML:

- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Paquetes

Arquitectura 4+1 Vistas



Vista Física

Representa cómo están distribuidos los componentes entre los distintos equipos que conforman la solución incluyendo los servicios.

Los elementos definidos en la vista lógica se mapean a componentes de software o de hardware.

Esta vista la vamos a complementar con los diagramas UML:

- Diagrama de Deployment